

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 07 – Esperança Matemática

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Esperança Matemática duas variáveis

Sejam X e Y variáveis aleatórias com distribuição de probabilidade conjunta indicada.

Determine o Valor Esperado

$$g(X, Y) = X \cdot Y$$

Esperança Matemática duas variáveis

$$g(X, Y) = X.Y$$

f (x, y)		X			Total linhas
		0	1	2	
Y	0	3/28	9/28	3/28	15/28
	1	3/14	3/14	0	3/7
	2	1/28	0	0	1/28
Total Colunas		5/14	15/28	3/28	1

Fonte: O autor.

Esperança Matemática duas variáveis

Pelo 2º teorema temos:

$E(XY) = \sum x y f(x y)$, informando que $\sum x$ vai de $x=0$ até 2 e $\sum y$ vai de $y=0$ até 2

$$= \mathbf{3/14}$$

Distribuição condicional: exemplo

Temos os salários (X) em função do tempo (Y) de funcionários A - J:

Operário	X	Y	Operário	X	Y
A	500	6	F	800	6
B	600	5	G	700	5
C	600	6	H	700	6
D	800	4	I	700	6
E	800	6	J	600	5

Fonte: O autor.

Distribuição condicional: exemplo

Desejamos calcular o salário médio dos funcionários com 5 anos de serviços, ou seja:

você está impondo a condição para o problema: $E(X/Y=5)$

Distribuição condicional: solução

0 salário médio dos funcionários com 5 anos

$$p(X=500/\mathbf{Y=5})=[p(X=500;Y=5)]/p(Y=5)=0/(3/10)=\mathbf{0}$$

$$p(X=600/\mathbf{Y=5})=[p(X=600;Y=5)]/p(Y=5)=(2/10)/(3/10)=\mathbf{2/3}$$

Distribuição condicional: solução

O salário médio dos funcionários com 5 anos

$$p(X=700/Y=5)=[p(X=700;Y=5)]/p(Y=5)=(2/10)/(3/10)=\mathbf{1/3}$$

$$p(X=800/Y=5)=[p(X=800;Y=5)]/p(Y=5)=0/(3/10)=\mathbf{0}$$

Distribuição condicional: solução

Calculando: $E(X/Y=5)$, temos:

$$E(X/Y=y_j) = \sum x_i \cdot p(x_i/y_j) = \sum x_i \cdot [p(x_i; y_j)/p(y_j)] =$$

X	P (X/Y = 5)	X. p(X/Y= 5)
500	0	0
600	2/3	1.200/3
700	1/3	700/3
800	0	0
TOTAIS	1	633,33

Fonte: O autor.

Distribuição condicional: solução

Calculando: $E(X/Y = 5)$, temos:

Da tabela anterior, tiramos os valores:

$E(X/Y=5)=\mathbf{633,33}$. Portanto, o salário médio dos funcionários com 5 anos de serviço é de **R\$ 633,33**.

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 07 – Esperança Matemática

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Função distribuição de probabilidade

Exemplo: Calcular $E(x)$ e $Var(x)$:

X	P (X)	X. P (X)	X ² .P (X)
0	0,1	0	0
1	0,3	0,3	0,3
2	0,4	0,8	1,6
3	0,1	0,3	0,9
4	0,1	0,4	1,6
	1	1,8	4,4

$E(X)=1,8$ (tabela)

$VAR(X)=4,4 - 1,8)^2$

$VAR(X)=1,16$

Fonte: O Autor.

Função de distribuição: exemplo

Suponha que o n^o de carros X que passa por um lava-rápido entre 10 e 11h, em um sábado sem previsão de chuva tenha a distribuição de probabilidade:

X	$P(X)$	X	$P(X)$
4	$1/12$	7	$1/4$
5	$1/12$	8	$1/6$
6	$1/4$	9	$1/6$

Fonte: O autor.

Função de distribuição: exemplo

Seja $g(X) = 2X - 1$ a quantia em (R\$) paga ao atendente pelo gerente do lava rápido. Determine os ganhos esperados do atendente para esse período mencionado.

Função de distribuição: exemplo

Teorema da Esperança matemática:

$$E[g(X)] = E(2X-1)f(X) =$$

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= 7.(1/12) + 9(1/12) + 11(1/4) + 13(1/4) \\ &+ 15(1/6) + 17(1/6) \\ &= \mathbf{R\$12,67} \end{aligned}$$

Mais exemplo de funções de distribuição

Um empresário investindo em um determinado empreendimento espera ter lucros em função dos cenários: “Bom”, “Médio” e “Ruim”.

Cenário	Lucro (\$)	Distribuição de probabilidade do Cenário
BOM	R\$8.000,00	0,25
MÉDIO	R\$5.000,00	0,60
RUIM	R\$2.000,00	0,15

Fonte: O autor.



Mais exemplo de funções de distribuição

Determinar a esperança de lucro em R\$?

Mais exemplo de funções de distribuição

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum Z(X) \cdot P(X) = 8.000 \times 0,25 + 5.000 \times \\ &0,60 + 2.000 \times 0,15 \\ &= \mathbf{R\$ 5.300,00} \end{aligned}$$

